【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、
　ローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）と、認可記述と、ファイアウォール構成記述とを含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な外部通信ポータルとの間に挿入され、かつ前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポータルとの間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路と、
　を含む、システム。
【請求項２】
　前記ローカルＤＮＳは、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点の各々に対するローカルアドレス値を更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ローカルＤＮＳは、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点の各々に対する非ローカルアドレス値を更に含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ポリシーは、外部データ量記述を更に含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ポリシーは、外部データサービス記述を更に含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記認可記述は、外部データアクセス記述を更に含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記外部データアクセス記述は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点の各々に対する外部通信許可値を更に含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記認可記述は、ポリシー変更認可記述を更に含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ファイアウォール構成記述は、デフォルト挙動記述、データアクセス記述、又はデータ阻止記述のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記外部データ量記述は、
　選択された期間に対応する通信データの量、
　選択された車両作動条件に対応する通信データの量、
　アプリケーションに関連付けられたデータプロバイダに対応する通信データの量、
　前記外部通信ポータルの帯域幅割り当て、
　前記外部通信ポータルの帯域幅ボリューム、
　前記外部通信ポータルのチャネルの帯域幅割り当て、又は
　前記外部通信ポータルのチャネルの帯域幅ボリューム、
　から構成される制限から選択された少なくとも１つのデータ制限を含む、
　請求項４に記載のシステム。
【請求項１１】
　少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、
　ローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）と、外部データ量記述と、外部データサービス記述とを含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な外部通

信ポータルとの間に挿入され、かつ前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポータルとの間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路と、
を含む、システム。
【請求項１２】
前記外部データ量記述は、
選択された期間に対応する通信データの量、
選択された車両作動条件に対応する通信データの量、
アプリケーションに関連付けられたデータプロバイダに対応する通信データの量、
前記外部通信ポータルの帯域幅割り当て、
前記外部通信ポータルの帯域幅ボリューム、
前記外部通信ポータルのチャネルの帯域幅割り当て、又は
前記外部通信ポータルのチャネルの帯域幅ボリューム、
から構成される制限から選択された少なくとも１つのデータ制限を含む、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記外部データサービス記述は、
前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点の各々と複数のローカル通信デバイスのうちの少なくとも１つとの間の関連付け、及び
前記複数のローカル通信デバイスの各々と対応するサービス品質（ＱｏＳ）値との間の関連付け、
を含む、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
各ＱｏＳ値が、優先度値、パケット遅延値、パケット喪失速度値、データ速度値、最大ドロップアウト時間値、確認応答値、データバッファリング優先度値、データバッファリングサイズ値、又はデータ寿命サイクル記述から構成される前記サービス記述から選択された少なくとも１つのサービス記述を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
前記ポリシーは、ファイアウォール構成記述を更に含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
前記ファイアウォール構成記述は、デフォルト挙動記述、データアクセス記述、又はデータ阻止記述のうちの少なくとも１つを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
前記ポリシーは、認可記述を更に含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
前記認可記述は、外部データアクセス記述を更に含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
前記外部データアクセス記述は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点の各々に対する外部通信許可値を更に含む、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
前記認可記述は、ポリシー変更認可記述を更に含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２１】
前記ローカルＤＮＳは、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点の各々に対するローカルアドレス値を更に含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２２】
前記ローカルＤＮＳは、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点の各々に対する非ローカルアドレス値を更に含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】

前記少なくとも１つのネットワークゾーンは、第１の従来ネットワークゾーンと第２の高機能ネットワークゾーンと含み、
前記ポリシーは、外部通信値を更に含み、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信値に応答して前記外部デバイスと前記第１の従来ネットワークゾーン又は前記第２の高機能ネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点との間の通信を調整するように更に構造化される、
ことを更に含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項２４】
システムであって、
第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、
前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
を含み、
前記ＣＮＤは、
ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、かつ前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
を含み、
前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される、
システム。
【請求項２５】
前記ネットワーク調整記述は、データ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含み、
前記データ要求元の少なくとも一部分が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を含み、
前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記データ要求許可記述に応答して通信を調整するように更に構造化される、
請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成するように更に構造化され、
前記第２のネットワークインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を調整するように構造化される、
ことを更に含む、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との間の通信を調整するように更に構造化される、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方に通信的に結合される、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】

前記外部通信ポータルは、前記車両の送受信機を含み、
前記送受信機は、前記第２のネットワークゾーンに通信的に結合される、
請求項２７に記載のシステム。
【請求項３０】
前記外部デバイスは、クラウドサーバベースのアプリケーション、ウェブベースのアプリケーション、又はモバイルデバイスアプリケーションのうちの少なくとも１つを含むアプリケーションを含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３１】
前記データ要求許可記述は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたサービス群、前記外部デバイスに関連付けられたサービス群、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含み、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記データアクセス許可に応答して前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を調整するように更に構造化される、
ことを更に含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３２】
前記データ要求許可記述は、外部通信帯域幅制限を更に含み、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信帯域幅制限に応答して前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を調整するように更に構造化される、
ことを更に含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３３】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は
前記外部通信ポータルの接続タイプ、
のうちの少なくとも１つに応答して前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を調整するように更に構造化される、
請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈する段階と、
前記ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する段階と、
前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、
車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と、
外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方と、
の間の通信を調整する段階と、
を含む、方法。
【請求項３５】
前記ネットワーク使用許可記述は、外部データアクセス記述を更に含み、
方法が、
前記外部データアクセス記述に応答して前記ゲートキーパーインタフェース回路を更に

構成する段階と、
　前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、前記外部データアクセス記述に応答して前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を調整する段階と、
　を更に含む、
　請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、
　通信を調整する段階は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点のうちの通信している１つのフロー関連付けに基づいて通信を調整する段階を含む、
　請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、
　通信を調整する段階は、前記外部デバイス又は前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点のうちの一方を含む通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整する段階を含む、
　請求項３５に記載の方法。
【請求項３９】
　前記外部データアクセス記述は、前記車両の前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定ゾーンに関連付けられた許可を含み、
　通信を調整する段階は、
　調整された通信のソースゾーン、
　調整された通信の宛先ゾーン、
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定の１つの前記外部通信ポータルを利用するための許可、又は
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定の１つの前記外部デバイスと通信するための許可、
　のうちの少なくとも１つに基づいて通信を調整する段階を含む、
　請求項３５に記載の方法。
【請求項４０】
　システムであって、
　第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、
　前記第１のネットワークゾーンと外部デバイスと選択的に結合可能な送受信機との間に挿入され、かつ前記第２のネットワークゾーンと前記送受信機の間に更に挿入されたゲートキーパーインタフェース回路と、
　を含み、
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記送受信機の間の通信を調整し、かつ前記第２のネットワークゾーンの終点と前記送受信機の間の通信を調整するように構造化される、
　システム。
【請求項４１】
　外部データアクセス記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記外部データアクセス記述に応答して前記ゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　を更に含む、請求項４０に記載のシステム。

【請求項４２】
　前記外部データアクセス記述は、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンの終点の前記外部デバイスとの通信を送信又は受信するための認可を含む、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記外部データアクセス記述は、調整された通信に関連付けられたアプリケーションの認可を含む、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーンの終点、又は前記第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つを含む通信しているデバイスの前記アプリケーションとの関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記外部データアクセス記述は、調整された通信に関連付けられたフローの認可を含む、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーンの終点、又は前記第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つを含む通信しているデバイスの前記フローとの関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記外部データアクセス記述は、調整された通信に関連付けられた定期受信ステータスを含む、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、車両コントローラ、フロー、車両機能、アプリケーション、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方の終点、又は前記外部デバイスのうちの１つを含む通信しているデバイスの前記定期受信ステータスとの関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記外部データ経路指定記述に応答して前記ゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　を更に含む、請求項４０に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記外部データ経路指定記述は、前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に関して前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの前記終点に対する少なくとも１つの非ローカルアドレス値に各々が対応する複数のローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含む、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記非ローカルアドレス値のうちの少なくとも１つが、外部デバイスによって利用されるアドレス値を含む、請求項５０に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記外部デバイスによって利用される前記アドレス値は、前記終点に対する標準値又は前記終点に対する専有値のうちの少なくとも一方を含む、請求項５１に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記外部デバイスによって利用される前記アドレス値は、前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に対する以前のローカルアドレス値を含む、請求

項５１に記載のシステム。
【請求項５４】
　システムであって、
　第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両であって、前記第２のネットワークゾーンはＩＰアドレス指定プロトコルを利用する、車両と、
　外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路であって、前記外部データ経路指定記述は、前記第２のネットワークゾーンの終点に関して前記第２のネットワークゾーンの前記終点に対する少なくとも１つの非ローカルアドレス値に各々が対応する複数のローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含む、ポリシー管理回路と、
　前記外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　前記第１のネットワークゾーンと外部デバイスと選択的に結合可能な送受信機との間に挿入され、かつ前記第２のネットワークゾーンと前記送受信機の間に更に挿入されたゲートキーパーインタフェース回路と、
　を含み、
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記送受信機の間の通信を調整し、かつ前記第２のネットワークゾーンの終点と前記送受信機の間の通信を調整するように構造化される、
　システム。
【請求項５５】
　前記ポリシー管理回路は、前記第２のネットワークゾーンの終点のアドレス変更を決定し、かつ前記アドレス変更に応答して前記ローカルＤＮＳを更新するように更に構造化される、請求項５４に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記外部データ経路指定記述は、前記第２のネットワークゾーンの終点に各々が対応する外部ネットワークアクセス場所に対する複数の外部アドレス値を含む外部ドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含む、請求項５４に記載のシステム。
【請求項５７】
　前記複数の外部アドレス値の少なくとも一部分が、対応するＩＰｖ４外部アドレスと対応するＩＰｖ６アドレスとの両方を含む、請求項５６に記載のシステム。
【請求項５８】
　システムであって、
　少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、
　外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路であって、前記ポリシーはデフォルトポリシー値を含む、ポリシー管理回路と、
　前記外部データ経路指定記述と外部データサービス記述とに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスと選択的に結合可能な少なくとも１つの外部通信ポータルとの間に挿入された前記ゲートキーパーインタフェース回路と、
　を含み、
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記少なくとも１つの外部通信ポータルとの間の通信を調整し、かつ前記第２のネットワークゾーンの終点と前記少なくとも１つの外部通信ポータルとの間の通信を調整するように構造化される、
　システム。
【請求項５９】
　前記ポリシーは、１次ポリシー値を更に含み、

前記構成回路は、前記１次ポリシー値に応答して前記ゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化される、
請求項５８に記載のシステム。
【請求項６０】
前記構成回路は、前記１次ポリシー値が存在するか否かを決定し、かつ前記１次ポリシー値が存在すると決定するのに応答して前記デフォルトポリシー値の代わりに前記１次ポリシー値を前記ポリシーとして利用するように更に構造化される、請求項５９に記載のシステム。
【請求項６１】
前記ポリシーは、２次ポリシー値を更に含み、
前記構成回路は、前記２次ポリシー値に応答して前記ゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化される、
請求項５９に記載のシステム。
【請求項６２】
前記構成回路は、前記２次ポリシー値が存在するか否かを決定し、かつ前記２次ポリシー値が存在すると決定するのに応答して前記デフォルトポリシー値又は前記１次ポリシー値のいずれかの代わりに前記２次ポリシー値を前記ポリシーとして利用するように更に構造化される、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６３】
前記構成回路は、前記２次ポリシー値を前記ポリシーとして適用し、かつ前記１次ポリシー値のうちの整合部分を前記ポリシーの更に別の部分として適用するように更に構造化される、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６４】
前記デフォルトポリシー値は、永久ストレージポリシーを含み、
前記１次ポリシー値は、ツール供給式ポリシーを含む、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項６５】
前記２次ポリシー値は、製造後ポリシーを含む、請求項６４に記載のシステム。
【請求項６６】
前記ポリシー管理回路は、第２の外部デバイスからの前記ツール供給式ポリシーを解釈するように更に構造化される、請求項６５に記載のシステム。
【請求項６７】
前記第２の外部デバイスは、サービスツール、製造ツール、ウェブベースのアプリケーション、及びクラウドベースのアプリケーションから構成されるデバイスから選択された少なくとも１つのデバイスを含む、請求項６６に記載のシステム。
【請求項６８】
前記ポリシー管理回路は、前記第２の外部デバイスからの前記製造後ポリシーを解釈するように更に構造化される、請求項６７に記載のシステム。
【請求項６９】
前記ポリシー管理回路は、第３の外部デバイスからの前記製造後ポリシーを解釈するように更に構造化される、請求項６７に記載のシステム。
【請求項７０】
前記構成回路は、前記１次ポリシー値及び前記２次ポリシー値の各々が存在するか否かを決定し、かつ順番に前記２次ポリシー値、前記１次ポリシー値、又は前記デフォルトポリシー値を利用するように更に構造化される、請求項６５に記載のシステム。
【請求項７１】
前記ポリシー管理回路は、前記デフォルトポリシー値に応答して第２の外部デバイスからの前記１次ポリシー値を解釈するように更に構造化される、請求項６５に記載のシステム。
【請求項７２】

前記ポリシー管理回路は、前記１次ポリシー値又は前記デフォルトポリシー値のうちの少なくとも一方に応答して第２の外部デバイスからの前記２次ポリシー値を解釈するように更に構造化される、請求項６５に記載のシステム。
【請求項７３】
少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、
外部データ量記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
前記外部データ量記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスと選択的に結合可能な送受信機との間に挿入され、かつ前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記送受信機の間の通信を調整するように更に構造化された前記ゲートキーパーインタフェース回路と、
を含む、システム。
【請求項７４】
前記外部データ量記述は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの関連の複数の前記終点に対応するデータ量制限を含む、請求項７３に記載のシステム。
【請求項７５】
前記関連の複数の前記終点は、ソースアドレス値、宛先アドレス値、ソースポート値、宛先ポート値、ソースアプリケーション識別子、宛先アプリケーション識別子、ソースサービス群識別子、宛先サービス群識別子、調整された通信のソースフロー、又は調整された通信の宛先フローのうちの対応する少なくとも１つに関連付けられた複数の終点を含む、請求項７４に記載のシステム。
【請求項７６】
前記外部データ量記述は、
選択された期間に対応する通信データの量、
選択された車両作動条件に対応する通信データの量、
前記アプリケーションに関連付けられたデータプロバイダに対応する通信データの量、
前記送受信機の帯域幅割り当て、
前記送受信機の帯域幅ボリューム、
前記送受信機のチャネルの帯域幅割り当て、又は
前記送受信機のチャネルの帯域幅ボリューム、
から構成される制限から選択された少なくとも１つのデータ制限を含む、
請求項７３に記載のシステム。